

高雄市彌陀區南安國小 四 年級第 二 學期部定課程【自然與生活科技領域】課程計畫

| 週次 | 單元/主題名稱                                      | 對應領域<br>核心素養指標 | 學習重點                                                                            |                                                                                                     | 學習目標                                                                                                     | 評量方式<br>(可循環來格式) | 議題融入                 | 線上教學                          |
|----|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
|    |                                              |                | 學習內容                                                                            | 學習表現                                                                                                |                                                                                                          |                  |                      |                               |
| 一  | 第一單元白天和夜晚的天空<br>活動一日夜景象有什麼不同/活動二一天中太陽的位置會改變嗎 | 自-E-A1         | INc-II-7 利用適當的工具觀察不同大小、距離位置的物體。<br>INc-II-10 天空中天體有東升西落的現象，月亮有盈虧的變化，星星則是有些亮有些暗。 | tr-II-1 能知道觀察、記錄所得自然現象的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。<br>an-II-2 察覺科學家們是利用不同的方式探索自然與物質世界的形式與規律。         | 1. 透過照片與影片的觀察，討論與分享，了解到白天因為太陽在天空照亮大地，使我們看到景象並且感到溫暖。<br>2. 我們可以看到夜晚天空中的星星有的亮、有的暗，透過討論與分享，知道月亮在白天或夜晚都可能出現。 | 習作作業<br>口頭報告     | 課綱:科技-1<br>課綱:安全-1   | <input type="checkbox"/> 線上教學 |
| 二  | 第一單元白天和夜晚的天空<br>活動二一天中太陽的位置會改變嗎              | 自-E-A1         | INc-II-10 天空中天體有東升西落的現象，月亮有盈虧的變化，星星則是有些亮有些暗。                                    | ti-II-1 能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。<br>tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 | 1. 藉由光影的觀察與方向等訊息來初步體會，可以由影子推測太陽的位置。<br>2. 藉由實際進行陽光下形成的影子位置，來推測太陽的方位。                                     | 習作作業<br>行為觀察     | 課綱:科技-1<br>課綱:資訊-1   | <input type="checkbox"/> 線上教學 |
| 三  | 第一單元白天和夜晚的天空                                 | 自-E-A1         | INc-II-10 天空中天體有東升西落的現象，月亮有盈虧                                                   | ti-II-1 能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運                                                                        | 1. 藉由實際進行陽光下形成的影子位                                                                                       | 紙筆測驗<br>口頭報告     | 課綱:閱讀素養-1<br>課綱:戶外-1 | <input type="checkbox"/> 線上教學 |

|   |                             |        |                                              |                                                                                                     |                                                                                |              |           |                               |
|---|-----------------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
|   | 活動二一天中太陽的位置會改變嗎/活動三月亮每天都在變嗎 |        | 的變化，星星則是有些亮有些暗。                              | 用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。<br>tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。                             | 置，來推測太陽的方位。<br>2. 從學生的生活經驗中提取對月亮的概念並分享。                                        |              |           |                               |
| 四 | 第一單元白天和夜晚的天空<br>活動三月亮每天都在變嗎 | 自-E-A1 | INc-II-10 天空中天體有東升西落的現象，月亮有盈虧的變化，星星則是有些亮有些暗。 | ti-II-1 能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。<br>tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 | 1. 透過直接的觀察與討論，發現月亮在天空中的移動。<br>2. 利用指北針、拳頭和高度角觀測器等方式進行月亮位置的測量，並了解月亮的移動規律也是東升西落。 | 學習單<br>實際操作  | 課網:閱讀素養-1 | <input type="checkbox"/> 線上教學 |
| 五 | 第一單元白天和夜晚的天空<br>活動三月亮每天都在變嗎 | 自-E-A1 | INc-II-10 天空中天體有東升西落的現象，月亮有盈虧的變化，星星則是有些亮有些暗。 | ti-II-1 能在指導下觀察日常生活現象的規律性，並運用想像力與好奇心，了解及描述自然環境的現象。<br>tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 | 1. 引導學生長時間對月相的觀察記錄。<br>2. 透過一個月的月相紀錄表，進行比較並尋找規律，了解月相的規律就是一個月的循環。               | 習作作業<br>口頭報告 | 課網:科技-1   | <input type="checkbox"/> 線上教學 |

|   |                                        |        |                                                            |                                                                                                    |                                                       |              |                    |                                |
|---|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|
| 六 | 第二單元水的移動<br>活動一毛細現象有什麼特性               | 自-E-A2 | INc-II-6 水有三態變化及毛細現象。                                      | tr-II-1 能知道觀察、記錄所得自然現象的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。<br>tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 | 1. 觀察生活中水由高處往低處流動的現象。<br>2. 藉由觀察吸水的物質，了解吸水物品具有細縫。     | 習作作業<br>行為觀察 | 課綱:性別平等-1          | ■線上教學<br>回家觀看教育平臺相關影片，並於課堂進行發表 |
| 七 | 第二單元水的移動<br>活動一毛細現象有什麼特性/活動二虹吸現象有什麼特性  | 自-E-A2 | INc-II-6 水有三態變化及毛細現象。<br>INb-II-3 虹吸現象可用來將容器中的水吸出；連通管可測水平。 | tr-II-1 能知道觀察、記錄所得自然現象的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。<br>tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。 | 1. 透過實際操作，了解水的上升高度與細縫大小有關。<br>2. 認識虹吸現象可以讓水由水族箱中順利流出。 | 紙筆測驗<br>口頭報告 | 課綱:科技-1<br>課綱:安全-1 | □線上教學                          |
| 八 | 第二單元水的移動<br>活動二虹吸現象有什麼特性/活動三連通管原理有什麼特性 | 自-E-A2 | INb-II-3 虹吸現象可用來將容器中的水吸出；連通管可測水平。                          | tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。<br>pe-II-1 能了解一個因素改變可能造成的影響，進而預測活動的大致結               | 1. 認識形成虹吸現象的條件是水管內裝滿水，並且出水口要低於水面。<br>2. 認識生活中水平現象的例子。 | 學習單<br>實際操作  | 課綱:科技-1<br>課綱:資訊-1 | □線上教學                          |

|                      |                           |        |                                                   |                                                                                     |                                                                                                    |              |                      |                               |
|----------------------|---------------------------|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
|                      |                           |        |                                                   | 果。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫。                                                          |                                                                                                    |              |                      |                               |
| 九                    | 第二單元水的移動<br>活動三連通管原理有什麼特性 | 自-E-A2 | INb-II-3 虹吸現象可用來將容器中的水吸出；連通管可測水平。                 | tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。<br>po-II-2 能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出問題。 | 1. 透過觀察，察覺茶壺不論裝入多少水，茶壺的壺身和壺嘴的水面會一樣高，維持水平。<br>2. 透過實際操作，了解水在水管或相連通的容器內流動，當水靜止時，水面都會維持水平的特性，稱為連通管原理。 | 習作作業<br>口頭報告 | 課網:閱讀素養-1<br>課網:戶外-1 | <input type="checkbox"/> 線上教學 |
| 十<br>上學期<br>期中評<br>量 | 第二單元水的移動<br>活動三連通管原理有什麼特性 | 自-E-A2 | INb-II-3 虹吸現象可用來將容器中的水吸出；連通管可測水平。                 | tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。<br>po-II-2 能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出問題。 | 1. 了解生活中連通管原理的應用。                                                                                  | 習作作業<br>行為觀察 | 課網:閱讀素養-1            | <input type="checkbox"/> 線上教學 |
| 十一                   | 第三單元昆蟲大解密<br>活動一昆蟲在哪裡     | 自-E-A1 | INb-II-5 常見動物的外部形態主要分為頭、軀幹和肢，但不同類別動物之各部位特徵和名稱有差異。 | tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。<br>tm-II-1 能經由觀察自然界現象之間的關係，理解簡單的概念模型，進而與其生活經驗連結。       | 1. 認識昆蟲的身體可分為頭、胸、腹部三部分，昆蟲的頭部有觸角，胸部有六隻腳。<br>2. 討論如何表示昆蟲的位置。                                         | 紙筆測驗<br>口頭報告 | 課網:科技-1              | <input type="checkbox"/> 線上教學 |

|    |                                          |        |                                                                                            |                                                                                 |                                                                              |              |                      |                                |
|----|------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|
|    |                                          |        | INc-II-4 方向、距離可用以表示物體位置。                                                                   |                                                                                 |                                                                              |              |                      |                                |
| 十二 | 第三單元昆蟲大解密<br>活動二昆蟲如何適應環境與成長              | 自-E-A1 | INa-II-7 生物需要能量(養分)、陽光、空氣、水和土壤,維持生命、生長與活動。<br>INb-II-7 動植物體的外部形態和內部構造,與其生長、行為、繁衍後代和適應環境有關。 | ai-II-1 保持對自然現象的好奇心,透過不斷的探尋和提問,常會有新發現。<br>ai-II-2 透過探討自然與物質世界的規律性,感受發現的樂趣。      | 1. 知道昆蟲的構造、功能和行為有關。<br>2. 昆蟲為了適應環境,身體外觀、構造和行為有許多不同的差異。例如不同的運動、覓食、繁殖和保護自己等方式。 | 學習單<br>實際操作  | 課網:性別平等-1            | ■線上教學<br>回家觀看教育平臺相關影片,並於課堂進行發表 |
| 十三 | 第三單元昆蟲大解密<br>活動二昆蟲如何適應環境與成長              | 自-E-A1 | INa-II-7 生物需要能量(養分)、陽光、空氣、水和土壤,維持生命、生長與活動。<br>INd-II-3 生物從出生、成長到死亡有一定的壽命,透過生殖繁衍下一代。        | pc-II-2 能利用較簡單形式的口語、文字、或圖畫等,表達探究之過程、發現。<br>ah-II-2 透過有系統的分類與表達方式,與他人溝通自己的想法與發現。 | 1. 知道昆蟲生活在不同環境中,不同昆蟲吃的食物也不一樣。<br>2. 討論昆蟲的成長過程。                               | 習作作業<br>口頭報告 | 課網:科技-1<br>課網:安全-1   | □線上教學                          |
| 十四 | 第三單元昆蟲大解密<br>活動二昆蟲如何適應環境與成長/<br>活動三昆蟲重要嗎 | 自-E-A1 | INd-II-3 生物從出生、成長到死亡有一定的壽命,透過生殖繁衍下一代。<br>INf-II-3 自然的規律與變化對人類生活應用與美感的啟發。                   | pc-II-2 能利用較簡單形式的口語、文字、或圖畫等,表達探究之過程、發現。<br>an-II-3 發覺創造和想像是科學的重要元素。             | 1. 歸納昆蟲的一生有卵、幼蟲、成蟲等不同的階段,區分有蛹期的完全變態和無蛹期的不完全變態的昆蟲。<br>2. 昆蟲在大自然中是重要的角色。       | 習作作業<br>行為觀察 | 課網:科技-1<br>課網:資訊-1   | □線上教學                          |
| 十五 | 第四單元自然資源與利用                              | 自-E-B2 | INa-II-6 太陽是地球能量的主要來                                                                       | tr-II-1 能知道觀察、記錄所得自然                                                            | 1. 能覺察地球光與熱、萬物的成長,能                                                          | 紙筆測驗<br>口頭報告 | 課網:閱讀素養-1<br>課網:戶外-1 | □線上教學                          |

|    |                                            |        |                                                                                       |                                                                                   |                                                                    |              |           |                                                                   |
|----|--------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
|    | 活動一能量重要嗎                                   |        | 源，提供生物的生長需要，能量可以各種形式呈現。<br>INa-II-8 日常生活中常用的能源。                                       | 現象的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。<br>tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。                     | 量都是源自於太陽。<br>2. 了解能量之簡易定義，覺察生活周遭具有多種不同的形式的能量。                      |              |           |                                                                   |
| 十六 | 第四單元自然資源與利用<br>活動一能量重要嗎/活動二如何運用自然資源        | 自-E-B2 | INa-II-6 太陽是地球能量的主要來源，提供生物的生長需要，能量可以各種形式呈現。<br>INa-II-8 日常生活中常用的能源。                   | tr-II-1 能知道觀察、記錄所得自然現象的結果是有其原因的，並依據習得的知識，說明自己的想法。<br>tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。 | 1. 知道提供能量的來源，稱為能源，並認識常見的能源。<br>2. 了解什麼是自然資源，以及生活中有哪些自然資源。          | 學習單<br>實際操作  | 課網:閱讀素養-1 | <input type="checkbox"/> 線上教學                                     |
| 十七 | 第四單元自然資源與利用<br>活動二如何運用自然資源                 | 自-E-B2 | INf-II-1 日常生活中常見的科技產品。<br>INg-II-1 自然環境中有許多資源。人類生存與生活需依賴自然環境中的各種資源，但自然資源都是有限的，需要珍惜使用。 | tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。<br>ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。                        | 1. 知道生活中有許多物品是由動物、植物資源所製成。<br>2. 動物、植物資源雖可再生，但若過度使用，終將造成自然資源匱乏。    | 習作作業<br>口頭報告 | 課網:科技-1   | <input type="checkbox"/> 線上教學                                     |
| 十八 | 第四單元自然資源與利用<br>活動二如何運用自然資源/活動三開發自然資源會有什麼影響 | 自-E-B2 | INf-II-1 日常生活中常見的科技產品。<br>INg-II-1 自然環境中有許多資源。人類生存與生活需依賴自然環境中的各種資源，但自然                | tc-II-1 能簡單分辨或分類所觀察到的自然科學現象。<br>ah-II-1 透過各種感官了解生活週遭事物的屬性。                        | 1. 石油可當作塑膠製品的原料或燃料，若耗盡將衝擊現代生活，應節約使用。<br>2. 不當開發與使用資源可能因空氣汙染、水汙染及不可 | 習作作業<br>行為觀察 | 課網:性別平等-1 | <input checked="" type="checkbox"/> 線上教學<br>回家觀看教育平臺相關影片，並於課堂進行發表 |



|                      |                                |        |                                                                                              |                                                                                                                         |                                                       |              |           |                               |
|----------------------|--------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------|
|                      |                                |        | 資源都是有限的，需要珍惜使用。                                                                              |                                                                                                                         | 分解廢棄物等問題衝擊生態。                                         |              |           |                               |
| 十九                   | 第四單元自然資源與利用<br>活動三開發自然資源會有什麼影響 | 自-E-B2 | INe-II-1 自然界的物體、生物、環境間常會相互影響。<br>INg-II-1 自然環境中有許多資源。人類生存與生活需依賴自然環境中的各種資源，但自然資源都是有限的，需要珍惜使用。 | pa-II-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自教師)相比較，檢查是否相近。<br>pc-II-1 能專注聆聽同學報告，提出疑問或意見。並能對探究方法、過程或結果，進行檢討。 | 1. 知道自己能為保護環境做些什麼。<br>2. 知道如何利用適切的方法使用自然資源，以降低對環境的衝擊。 | 紙筆測驗<br>口頭報告 | 課綱:海洋-1   | <input type="checkbox"/> 線上教學 |
| 廿<br>上學期<br>期末評<br>量 | 第四單元自然資源與利用<br>活動三開發自然資源會有什麼影響 | 自-E-A2 | INg-II-3 可利用垃圾減量、資源回收、節約能源等方法來保護環境。                                                          | pa-II-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自教師)相比較，檢查是否相近。                                                  | 1. 知道塑膠製品對環境和生物的危害。                                   | 學習單<br>實際操作  | 課綱:閱讀素養-1 | <input type="checkbox"/> 線上教學 |
| 廿一                   | 第四單元自然資源與利用<br>活動三開發自然資源會有什麼影響 | 自-E-A2 | INg-II-3 可利用垃圾減量、資源回收、節約能源等方法來保護環境。                                                          | pa-II-2 能從得到的資訊或數據，形成解釋、得到解答、解決問題。並能將自己的探究結果和他人的結果(例如：來自教師)相比較，檢查是否相近。                                                  | 1. 知道塑膠製品對環境和生物的危害。                                   | 習作作業<br>口頭報告 | 課綱:閱讀素養-1 | <input type="checkbox"/> 線上教學 |

註1：若為一個單元或主題跨數週實施，可合併欄位書寫。

註2：「議題融入」中「法定議題」為必要項目，**課綱議題則為鼓勵填寫**。(例：法定/課綱：議題-節數)。

(一) 法定議題：依每學年度核定函辦理。

(二) 課綱議題：性別平等、環境、海洋、家庭教育、人權、品德、生命、法治、科技、資訊、能源、安全、防災、生涯規劃、多元文化、閱讀素養、戶外教育、國際教育、原住民族教育。

(三) 請與表件參-2(e-2)「法律規定教育議題或重要宣導融入課程規劃檢核表」相對照。

註3：六年級第二學期須規劃學生畢業考後至畢業前課程活動之安排。

註4：**評量方式撰寫**請參採「國民小學及國民中學學生成績評量準則」**第五條**：國民中小學學生成績評量，應依第三條規定，並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵，採取下列適當之**多元評量**方式：

一、紙筆測驗及表單：依重要知識與概念性目標，及學習興趣、動機與態度等情意目標，採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。

二、實作評量：依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標，採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。

三、檔案評量：依學習目標，指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄，製成檔案，展現其學習歷程及成果。

註5：依據「**高雄市高級中等以下學校線上教學計畫**」第七點所示：「**鼓勵學校於各領域課程計畫規劃時，每學期至少實施3次線上教學**」，請各校於每學期各領域/科目課程計畫「**線上教學**」欄，註明預計實施線上教學之進度。